

## 数学分析(2) 期中试题 (2023-4-23)

一(20分) 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集,  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $G_f = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \mid \mathbf{x} \in K\} (\subset \mathbb{R}^{m+1})$ .

证明:  $f$  在 $K$  上连续  $\iff G_f$  是紧集.

二(15分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  属于 $C^1$ 类. 证明:

(1)(8分) 对任意紧凸集 $K \subset \Omega$  存在 $0 \leq L < \infty$  使得

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq L|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in K.$$

(2)(7分) 去掉“凸”字, (1) 仍成立.

三(15分) 直接证明下面常用的具有Lagrange型余项的低阶Taylor公式: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 实值函数 $f \in C^2(\Omega)$ . 则对任意 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x} \in \Omega$  满足 $[\mathbf{x}_0, \mathbf{x}] = \{\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \mid t \in [0, 1]\} \subset \Omega$  都有

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H_f(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

其中 $H_f(\boldsymbol{\xi})$ 是 $f$ 在点 $\boldsymbol{\xi}$ 处的Hesse 矩阵,  $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ ,  $0 < \theta = \theta_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}} < 1$ .

四(15分) 试对函数

$$f(x, y) = \frac{\cos x}{\cos y}$$

在点 $(0, 0)$  作二阶Taylor 展开, 其中余项为 $o(x^2 + y^2)$ .

五(20分) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为一个连通开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  属于 $C^1$ 类. 考虑等高集族

$$H_z = \{(x, y) \in D \mid f(x, y) = z\}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

假设存在 $a < b$  使得 $H_a$ 非空, 而 $H_b$  是非空的有限集(例如可以假定 $H_b$ 只含两点). 证明

(1)(10分)  $b$ 是 $f$ 在 $D$ 上的最大值.

(2)(10分) 存在 $c \in (-\infty, b)$  使得 $H_c$ 包含一段 $C^1$ 曲线.

六(15分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为一个有界开集, 映射 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$  满足

(i)  $\det f'(\mathbf{x}) \neq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega$ . (ii) 对任意 $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$  有  $\lim_{\Omega \ni \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = \infty$ .

证明: 对任意 $\mathbf{y} \in f(\Omega)$ , 方程 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  在 $\Omega$ 内只有有限多个不同的解.

七(附加题10分) 续第六题: 进一步假设 $\Omega$  还是连通的.

令  $f^{-1}(\mathbf{y}) := f^{-1}(\{\mathbf{y}\}) = \{\mathbf{x} \in \Omega \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}$ ,  $\Phi(\mathbf{y}) = f^{-1}(\mathbf{y})$ 的元素个数,  $\mathbf{y} \in f(\Omega)$ .

证明  $\Phi(\mathbf{y}) \equiv \text{常数} \in \mathbb{N}$  于 $f(\Omega)$ .

## 数学分析(2) 期末试题解答参考 (2023-4-23)

一(20分) 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集,  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in K\} (\subset \mathbb{R}^{m+1})$ .

证明:  $f$  在 $K$  上连续  $\iff G_f$  是紧集.

【证】 “ $\implies$ ” (10分):

证法1. 设 $f$  在 $K$  上连续. 为证 $G_f$ 为紧集, 只需证明 $G_f$ 列紧. 设 $\{(x_n, f(x_n))\}_{n=1}^\infty \subset G_f$ . 因 $K$  是紧集且 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset K$ , 故存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  和 $x_0 \in K$  使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$ . 于是由 $f$ 连续得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}, f(x_{n_k})) = (x_0, f(x_0)) \in G_f.$$

所以 $G_f$  列紧.

证法2. 令 $g(x) = (x, f(x))$ . 因 $f$ 在 $K$  上连续, 故易见 $g$  在 $K$  上连续. 因 $K$ 是紧集, 故 $g(K)$ 是紧集. 易见 $G_f = g(K)$ , 所以 $G_f$  是紧集.

证法3. 证明 $G_f$ 是有界闭集.

由连续函数性质和 $K$  是紧集知 $f(K)$  是紧集从而 $f$  在 $K$  上有界. 这蕴含 $G_f$  有界. 等等.

“ $\impliedby$ ” (10分):

证法1. 设 $G_f$  是紧集. 任取 $x_0 \in K$  和任意序列 $K \ni x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ . 要证 $f(x_n) \rightarrow f(x_0) (n \rightarrow \infty)$ . 选取子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(x_0)| = \limsup_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)|.$$

因 $\{(x_{n_k}, f(x_{n_k}))\}_{k=1}^\infty \subset G_f$ , 故存在子列 $\{(x_{n_{k_j}}, f(x_{n_{k_j}}))\}_{j=1}^\infty$  和 $(a, f(a)) \in G_f$  使得 $(x_{n_{k_j}}, f(x_{n_{k_j}})) \rightarrow (a, f(a))$ . 这蕴含 $x_{n_{k_j}} \rightarrow a, f(x_{n_{k_j}}) \rightarrow f(a) (j \rightarrow \infty)$ . 又因 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 故 $a = x_0$ . 因此 $f(x_{n_{k_j}}) \rightarrow f(x_0) (j \rightarrow \infty)$ . 于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(x_0)| = \lim_{j \rightarrow \infty} |f(x_{n_{k_j}}) - f(x_0)| = 0$$

所以 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ . 由连续性的序列刻画知 $f$ 在 $x_0$ 连续. 所以 $f$  在 $K$  上处处连续.

证法2. 证明 $\limsup_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ .

证法3. 令 $g(x) = (x, f(x)), x \in K$ . 则 $f(x) = \langle g(x), \mathbf{e}_{m+1} \rangle$ . 因此为证 $f$ 在 $K$  上连续, 只需证明 $g$ 在 $K$  上连续.

因 $K$  是紧集, 故由连续映射的闭集刻画, 只需证明对任意闭集 $E \subset \mathbb{R}^{m+1}$ , 逆像 $g^{-1}(E) = \{x \in K \mid g(x) \in E\}$  是闭集. 设 $E \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 为闭集. 任取收敛序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset g^{-1}(E)$ , 设 $x_n \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^m (n \rightarrow \infty)$ . 由 $g(x_n) \in g(K) \cap E$  和 $g(K) = G_f$  是紧集知存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  和 $g(z_0) \in g(K)$  使得 $g(x_{n_k}) \rightarrow g(z_0) (k \rightarrow \infty)$ . 也即

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) = g(x_{n_k}) \rightarrow g(z_0) = (z_0, f(z_0)) \quad (k \rightarrow \infty).$$

这蕴含 $x_{n_k} \rightarrow z_0 (k \rightarrow \infty)$ . 因已有 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$ , 故 $z_0 = x_0$ . 于是有 $g(x_{n_k}) \rightarrow g(x_0) (k \rightarrow \infty)$ . 又因 $E$  是闭集, 故 $g(x_0) \in E$ . 因此 $x_0 \in g^{-1}(E)$ . 所以 $g^{-1}(E)$  是闭集. 这证

明了 $g$  在 $K$  上连续.

□

二(15分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  属于 $C^1$ 类. 证明:

(1)(8分) 对任意紧凸集 $K \subset \Omega$  存在 $0 \leq L < \infty$  使得

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq L|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in K.$$

(2)(7分) 去掉“凸”字, (1) 仍成立.

【证】(1) (8分): 设 $\|\cdot\|$  为矩阵2-范数. 由假设知

$$L := \max_{x \in K} \|f'(x)\|$$

存在有限. 因 $K$  是 $\Omega$ 中的紧凸集, 故对任意 $x, y \in K$  有 $[x, y] \subset K$ , 从而由微分中值不等式知存在 $\xi \in [x, y]$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \|f'(\xi)\| |x - y| \leq L|x - y|.$$

(2) (7分): 对任意 $a \in K$  有 $a \in \Omega$ . 故存在 $\delta_a > 0$  使得 $\overline{B}(a, \delta_a) \subset \Omega$ . 由(1) 知存在 $0 \leq L_a < \infty$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L_a|x - y|, \quad x, y \in \overline{B}(a, \delta_a).$$

易见 $K \subset \bigcup_{a \in K} B(a, \delta_a/2)$ . 因 $K$  紧, 故存在 $a_1, a_2, \dots, a_N \in K$ 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B(a_i, \delta_i/2), \quad \delta_i = \delta_{a_i}.$$

令

$$\delta = \min\{\delta_1/2, \delta_2/2, \dots, \delta_N/2\}.$$

则 $\delta > 0$ . 对任意 $x, y \in K$ , 可设 $x \in B(a_i, \delta_i/2)$ .

若 $|x - y| < \delta$ , 则 $|y - a_i| \leq |y - x| + |x - a_i| < \delta + \delta_i/2 \leq \delta_i$  从而 $y \in B(a_i, \delta_i)$ . 于是由 $x, y \in B(a_i, \delta_i)$  有

$$|f(x) - f(y)| \leq L_{a_i}|x - y|.$$

若 $|x - y| \geq \delta$ , 则

$$|f(x) - f(y)| \leq 2M = \frac{2M}{\delta}\delta \leq \frac{2M}{\delta}|x - y|.$$

其中

$$M = \max_{x \in K} |f(x)|.$$

于是如令

$$L = \max\{L_{a_1}, L_{a_2}, \dots, L_{a_N}, \frac{2M}{\delta}\}$$

则  $0 \leq L < \infty$  且

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

另法: 反证法: 假设这样的  $L$  不存在, 则对任意  $k \in \mathbb{N}$  存在  $x_k, y_k \in K$  使得

$$|f(x_k) - f(y_k)| > k|x_k - y_k| \quad \text{i.e.} \quad |x_k - y_k| < \frac{1}{k}|f(x_k) - f(y_k)|.$$

注意这蕴含  $x_k \neq y_k$ .

因  $f$  在  $K$  上连续从而有界, 故  $|x_k - y_k| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ . 因  $K \times K$  是紧集, 故存在子列  $\{(x_{k_j}, y_{k_j})\}_{j=1}^\infty$  和  $(x_0, y_0) \in K \times K$  使得  $(x_{k_j}, y_{k_j}) \rightarrow (x_0, y_0) (j \rightarrow \infty)$  也即  $x_{k_j} \rightarrow x_0, y_{k_j} \rightarrow y_0 (j \rightarrow \infty)$ . 但  $|x_k - y_k| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ , 故必有  $x_0 = y_0 \in K$ . 取  $\delta > 0$  使得  $\overline{B}(x_0, \delta) \subset \Omega$ . 则由(1)知存在  $0 \leq L < \infty$  使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \overline{B}(x_0, \delta).$$

因当  $j \gg 1$  时  $x_{k_j}, y_{k_j} \in B(x_0, \delta)$ , 故有

$$k_j|x_{k_j} - y_{k_j}| < |f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \leq L|x_{k_j} - y_{k_j}|, \quad j \gg 1.$$

注意  $x_{k_j} \neq y_{k_j}$ , 即  $|x_{k_j} - y_{k_j}| > 0$ , 这就导致

$$k_j < L \quad \forall j \gg 1$$

从而迫使  $L = \infty$ , 它与  $L < \infty$  矛盾. 此盾证明了上述  $L$  的存在性.  $\square$

三(15分) 直接证明下面常用的具有Lagrange型余项的低阶Taylor公式: 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  为开集, 实值函数  $f \in C^2(\Omega)$ . 则对任意  $\mathbf{x}_0, \mathbf{x} \in \Omega$  满足  $[\mathbf{x}_0, \mathbf{x}] = \{\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \mid t \in [0, 1]\} \subset \Omega$  都有

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H_f(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

其中  $H_f(\boldsymbol{\xi})$  是  $f$  在点  $\boldsymbol{\xi}$  处的Hesse 矩阵,  $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), 0 < \theta = \theta_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}} < 1$ .

【证】设  $x_0, x$  如上, 令

$$\varphi(t) = f(x_0 + t(x - x_0)), \quad t \in [0, 1].$$

则  $\varphi \in C^2([0, 1])$ , 因此由一元函数的Taylor公式知存在  $0 < \theta < 1$  使得

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta).$$

计算

$$\varphi(1) = f(x), \quad \varphi(0) = f(x_0),$$

$$\varphi'(t) = \langle \nabla f(x_0 + t(x - x_0)), x - x_0 \rangle = (x - x_0)^T \nabla f(x_0 + t(x - x_0)),$$

$$\varphi'(0) = \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle,$$

$$\begin{aligned} \varphi''(t) &= (x - x_0)^T \frac{d}{dt}(\nabla f(x_0 + t(x - x_0))) = (x - x_0)^T (\nabla f)'(x_0 + t(x - x_0))(x - x_0) \\ &= (x - x_0)^T H_f(x_0 + t(x - x_0))(x - x_0), \quad t \in [0, 1] \end{aligned}$$

因此

$$f(x) = f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0 + \theta(x - x_0))(x - x_0).$$

□

四(15分) 试对函数  $f(x, y) = \frac{\cos x}{\cos y}$  在原点  $(0, 0)$  作二阶 Taylor 展开, 其中余项为  $o(x^2 + y^2)$ .

【解】 计算

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 1, \quad f'_x(0, 0) = \left. \frac{-\sin x}{\cos y} \right|_{(0,0)} = 0, \quad f'_y(0, 0) = \left. \frac{\sin y}{\cos^2 y} \cos x \right|_{(0,0)} = 0, \\ f''_{xx}(0, 0) &= \left. \frac{-\cos x}{\cos y} \right|_{(0,0)} = -1, \quad f''_{yx}(0, 0) = f''_{xy}(0, 0) = \left. \frac{-\sin x \sin y}{\cos^2 y} \right|_{(0,0)} = 0, \\ f''_{yy}(0, 0) &= \cos x \left. \frac{\cos^3 y + 2 \sin^2 y \cos y}{\cos^4 y} \right|_{(0,0)} = 1. \end{aligned}$$

代入 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y + \frac{1}{2}(f''_{xx}(0, 0)x^2 + 2f''_{xy}(0, 0)xy + f''_{yy}(0, 0)y^2) + o(x^2 + y^2) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + o(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

【另法】 在  $(0, 0)$  附近有

$$\begin{aligned} \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4), \quad \cos(y) = 1 - \frac{y^2}{2} + O(y^4), \\ \frac{1}{\cos(y)} &= \frac{1}{1 - (\frac{y^2}{2} + O(y^4))} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{y^2}{2} + O(y^4)\right)^n \\ &= 1 + \frac{y^2}{2} + O(y^4) + \left(\frac{y^2}{2} + O(y^4)\right)^2 + \cdots = 1 + \frac{y^2}{2} + O(y^4) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  在  $(0, 0)$  附近有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{\cos x}{\cos y} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right) \left(1 + \frac{y^2}{2} + O(y^4)\right) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4) + \frac{y^2}{2} - \frac{x^2 y^2}{4} + O(x^4) + O(y^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + O(x^4) + O(y^4) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{O(x^4) + O(y^4)}{x^2 + y^2}(x^2 + y^2) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + o(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

这里用到  $0 \leq x^2 y^2 \leq \frac{1}{2}(x^4 + y^4) \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2$ .

□

五(20分) 设  $D \subset \mathbb{R}^2$  为一个连通开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  属于  $C^1$  类. 考虑等高集族

$$H_z = \{(x, y) \in D \mid f(x, y) = z\}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

假设存在  $a < b$  使得  $H_a$  非空, 而  $H_b$  是非空的有限集(例如可以假定  $H_b$  只含两点). 证明

(1)(10分)  $b$  是  $f$  在  $D$  上的最大值.

(2)(10分) 存在  $c \in (-\infty, b)$  使得  $H_c$  包含一段  $C^1$  曲线.

【证】(1): 反证法: 设  $b$  不是  $f$  在  $D$  上的最大值(包括  $f$  没有最值的情形). 则存在  $(x_1, y_1) \in D$  使得  $f(x_1, y_1) > b$ . 取  $(x_0, y_0) \in H_a$ . 则  $f(x_0, y_0) = a < b$ . 于是由  $f(x_0, y_0) < b < f(x_1, y_1)$  从而有  $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in D \setminus H_b$ . 因  $H_b$  是  $D$  中的有限集, 而  $D$  是连通开集从而是道路连通集, 故  $D \setminus H_b$  还是道路连通集. 于是存在  $\gamma \in C([0, 1], D \setminus H_b)$  使得  $\gamma(0) = (x_0, y_0), \gamma(1) = (x_1, y_1)$ . 由复合函数连续性知  $t \mapsto f(\gamma(t))$  在  $[0, 1]$  上连续. 于是由  $f(\gamma(0)) < b < f(\gamma(1))$  知存在  $t_0 \in (0, 1)$  使得  $f(\gamma(t_0)) = b$ , 因此  $\gamma(t_0) \in H_b$ . 但这与  $\gamma(t) \notin H_b$  (for all  $t \in [0, 1]$ ) 矛盾. 所以  $b$  必是  $f$  在  $D$  上的最大值.

(2): 由假设知  $f$  在  $D$  上不是常值函数, 因此  $\nabla f(x, y) \neq (0, 0)$  于  $D$ . (否则,  $\nabla f(x, y) \equiv (0, 0)$  于  $D$ , 则由  $D$  是连通集得知  $f$  在  $D$  上是常值函数(课上已证此), 矛盾.) 取  $(x_0, y_0) \in D$  使得  $\nabla f(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ . 令  $c = f(x_0, y_0)$ . 不妨设  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ . 则由  $f(x_0, y_0) - c = 0$  和由局部隐函数定理知存在包含  $x_0$  的开区间  $I$  和包含  $y_0$  的开区间  $J$  使得  $I \times J \subset D$ , 并存在函数  $\varphi \in C^1(I, J)$  使得  $\varphi(x_0) = y_0, f(x, \varphi(x)) - c = 0$  for all  $x \in I$ . 这表明对于高度  $c = f(x_0, y_0)$  来说, 等高集  $H_c$  包含了一段  $C^1$  曲线:  $\{(x, \varphi(x)) \mid x \in I\} \subset H_c$ . 因这段曲线是无限集, 故  $H_c$  是无限集. 于是由  $b$  是  $f$  的最大值且  $H_b$  是有限集得知  $c < b$ . 所以  $c \in (-\infty, b)$ .  $\square$

六(15分) 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^m$  为一个有界开集, 映射  $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$  满足

- (i)  $\det f'(\mathbf{x}) \neq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega$ . (ii) 对任意  $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$  有  $\lim_{\Omega \ni \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = \infty$ .

证明: 对任意  $\mathbf{y} \in f(\Omega)$ , 方程  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  在  $\Omega$  内只有有限多个不同的解.

【证】反证法: 假设对某个  $\mathbf{y}_0 \in f(\Omega)$ , 方程  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0$  在  $\Omega$  内有无限多个互不相同的解. 则存在点列  $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega$  满足  $f(x_n) = \mathbf{y}_0, n = 1, 2, 3, \dots$  且  $x_n$  互不相同. 因  $\Omega$  有界, 故存在子列  $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$  和  $x_0 \in \bar{\Omega}$  使得  $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$ . 若  $x_0 \in \partial\Omega$  则由假设(ii)得出  $|y_0| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = \infty$ , 矛盾于  $|y_0| < \infty$ . 所以  $x_0 \in \Omega$ . 于是(i)和局部反函数定理知存在  $\delta > 0$  使得  $B(x_0, \delta) \subset \Omega$  且  $f$  在  $B(x_0, \delta)$  上是单射. 但当  $k \gg 1$  时  $x_{n_k} \in B(x_0, \delta)$  从而方程  $f(x) = \mathbf{y}_0$  在  $B(x_0, \delta)$  内有无限多个解, 这与  $f$  在  $B(x_0, \delta)$  上是单射矛盾. 这矛盾证明了本题成立.  $\square$

七(附加题10分) 续第六题: 进一步假设  $\Omega$  还是连通的.

令  $f^{-1}(\mathbf{y}) := f^{-1}(\{\mathbf{y}\}) = \{\mathbf{x} \in \Omega \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}, \quad \Phi(\mathbf{y}) = f^{-1}(\mathbf{y}) \text{ 的元素个数}, \quad \mathbf{y} \in f(\Omega).$

证明  $\Phi(\mathbf{y}) \equiv \text{常数} \in \mathbb{N}$  于  $f(\Omega)$ .

【证】据第六题的结论知对任意  $\mathbf{y} \in f(\Omega)$ ,  $\Phi(\mathbf{y})$  是正整数. 再由假设条件和可微映射的开映射定理或局部反函数定理知  $f(\Omega)$  是开集, 再由  $f$  连续知  $f(\Omega)$  是连通开集. 于是由  $\Phi$  是整数值函数周知为证  $\Phi(\mathbf{y})$  是常值函数只需证明  $\Phi$  在  $f(\Omega)$  上连续. 为此只需证明  $\Phi$  在  $f(\Omega)$  中每

一点的某个邻域内是常数.

任取 $y_0 \in f(\Omega)$ . 因 $f(\Omega)$ 是开集, 故存在 $\eta > 0$  使得 $B(y_0, \eta) \subset f(\Omega)$ .

设 $\Phi(y_0) = N$ , 即 $f^{-1}(y_0) = \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \subset \Omega$  其中 $a_1, a_2, \dots, a_N$  互不相同. 由局部反函数定理知存在 $\delta > 0$  充分小使得 $f$ 在每个 $B(a_k, \delta) \subset \Omega$  上是单射且是开映射,  $k = 1, 2, \dots, N$ ; 同时由 $a_1, a_2, \dots, a_N$  互不相同知, 还可取 $\delta > 0$  再充分小使得 $B(a_1, \delta), B(a_2, \delta), \dots, B(a_N, \delta)$ 互不相交. 因 $\bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta))$  仍是包含 $y_0$ 的开集, 故存在 $0 < \varepsilon \leq \eta$ 使得

$$B(y_0, \varepsilon) \subset \bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta)).$$

于是对任意 $y \in B(y_0, \varepsilon)$ 有 $y \in \bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta))$  从而存在 $x_k \in B(a_k, \delta)$  使得 $f(x_k) = y, k = 1, 2, \dots, N$ . 因 $B(a_1, \delta), B(a_2, \delta), \dots, B(a_N, \delta)$ 互不相交, 故 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 互不相同. 于是由 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\} \subset f^{-1}(y)$ 知 $\Phi(y) \geq N$ . 这证明了 $\Phi(y) \geq N \quad \forall y \in B(y_0, \varepsilon)$ .

其次证明存在 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon]$  使得当 $y \in B(y_0, \varepsilon_1)$  时 $\Phi(y) = N$ .

反证法, 假设对任意 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon]$  都存在 $y \in B(y_0, \varepsilon_1)$ 使得 $\Phi(y) > N$ , 即 $\Phi(y) \geq N + 1$ . 则对每个 $n \in \mathbb{N}$ , 对 $\varepsilon_1 = \varepsilon/n$ , 存在 $y_n \in B(y_0, \varepsilon/n)$ 使得 $N_n := \Phi(y_n) \geq N + 1$ . 由此易见对每个 $n \in \mathbb{N}$  都有 $f^{-1}(y_n) \not\subset \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ . 否则设存在 $n \in \mathbb{N}$  使得 $f^{-1}(y_n) \subset \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ . 则由 $f^{-1}(y_n)$ 有 $N_n$ 个元素且 $N_n \geq N + 1$ , 故由抽屉原理知必有两个不同点 $x, \tilde{x} \in f^{-1}(y_n)$ 使得 $x, \tilde{x}$ 属于同一个 $B(a_k, \delta)$ , 于是由 $f(x) = y_n = f(\tilde{x})$ 和 $f$ 在 $B(a_k, \delta)$ 上是单射又推出 $x = \tilde{x}$ , 这与 $x \neq \tilde{x}$ 矛盾. 所以必有 $f^{-1}(y_n) \not\subset \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ . 所以存在 $x_n \in f^{-1}(y_n)$ 使得 $x_n \notin \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ .

由 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega$ 和 $\Omega$ 有界知存在子列 $\{x_{n_j}\}_{j=1}^\infty$ 和 $x_0 \in \bar{\Omega}$ 使得 $x_{n_j} \rightarrow x_0 (j \rightarrow \infty)$ . 若 $x_0 \in \partial\Omega$ , 则由(ii) 导出矛盾:  $|y_0| = \lim_{j \rightarrow \infty} |y_{n_j}| = \lim_{j \rightarrow \infty} |f(x_{n_j})| = \infty$ , 矛盾于 $|y_0| < \infty$ . 所以 $x_0 \in \Omega$ . 此时由 $f$ 连续得知 $y_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) = f(x_0)$ . 所以 $x_0 \in f^{-1}(y_0) = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ . 于是对于某个 $k_0 \in \{1, 2, \dots, N\}$ 有 $x_0 = a_{k_0}$ . 因此当 $j \gg 1$ 时有 $x_{n_j} \in B(a_{k_0}, \delta)$ . 这与所有 $x_n$ 都不属于 $\bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ 矛盾. 这矛盾证明了上述 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon]$ 的存在性. 所以当 $y \in B(y_0, \varepsilon_1)$ 时 $\Phi(y) = N$ . 这就证明了 $\Phi$ 在点 $y_0$ 连续. 再由 $y_0 \in f(\Omega)$ 的任意性知 $\Phi$ 在 $f(\Omega)$ 上连续.  $\square$